Classique — Matrice compagnon

1h30 · 20 points

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ ($n \geq 2$). Sa matrice compagnon $C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a des 1 sur la sous-diagonale, la dernière colonne égale à $(-a_0, \ldots, -a_{n-1})^T$ et des 0 ailleurs. On note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique.

Partie I — Polynôme minimal et caractéristique

Question 1.a · 6 pts

Calculer $C_P e_k$ pour $1 \leq k \leq n$. Montrer que $P(C_P)e_1 = 0$, puis que $P(C_P) = 0$.

$$C_P e_k = e_{k+1} \ (k < n), \qquad C_P e_n = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i e_{i+1}$$

Question 1.b · 6 pts

En déduire que le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de C_P sont tous deux égaux à P.

Partie II — Éléments propres

Question 2 · 8 pts

Soit λ une racine de P. Montrer que $V_\lambda = (1, \lambda, \ldots, \lambda^{n-1})^T$ est vecteur propre de C_P^T. En déduire que C_P est diagonalisable si et seulement si P est scindé à racines simples, et donner la dimension de chaque sous-espace propre.